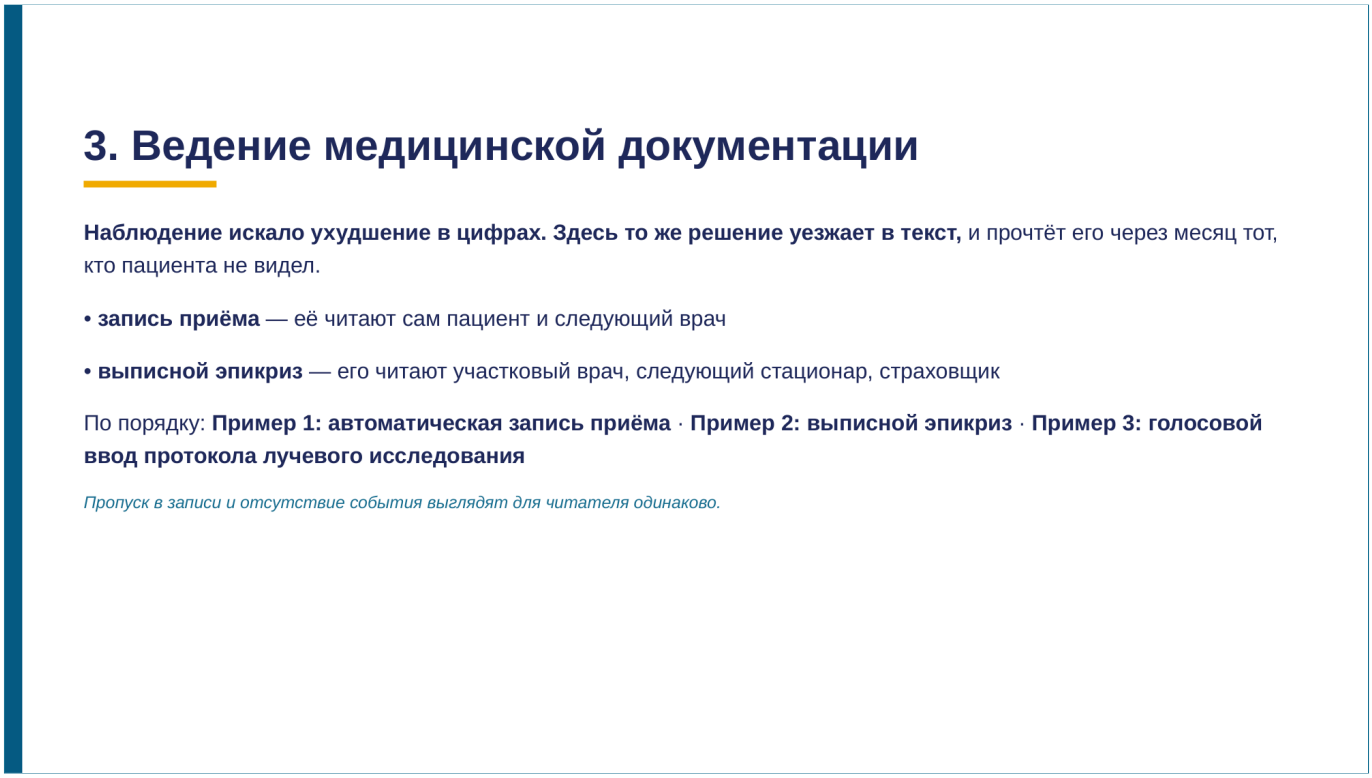


Наблюдение искало ухудшение в цифрах; эта работа устроена иначе. Решение по ней принимает не прибор и не дежурная смена, а человек, который читает документ позже, иногда через месяцы, и не видел пациента лично. Качество записи для него — не стиль, а единственный канал, через который к нему попадает чужое решение.

Классических режимов этой работы четыре: врач набирает текст руками сразу после приёма; переносит прежнюю запись в новую, правя изменившееся; диктует живому писцу; либо правит черновик ординатора под свою подпись. Посчитаны из четырёх два, и в разных единицах — письмо врача в минутах на заметку, перенос в доле текста карты; у живого писца и у черновика ординатора числа в наших работах нет, и причина у каждого названа на месте. Модель входит в неё с двух сторон. Первая — запись самого приёма: инструмент слушает разговор и отдаёт черновик заметки, врач вычитывает и подписывает. Вторая — запись исхода госпитализации целиком: модель собирает выписной документ по истории болезни, врач снова вычитывает и подписывает, и дальше по этому документу назначают лечение в другом месте.

Оба разбора держатся одной и той же формой. Классический режим посчитан отдельно от заявленного эффекта модели; измеренный эффект — рандомизированным испытанием или слепым сравнением, а не самоотчётом тех, кто сам выбрал инструмент; и у каждого названа пара — что стало возможно и чего это потребовало.

Разбор записи приёма показывает, как заявленная экономия времени и измеренный результат — две разные величины, посчитанные в разных единицах. Разбор выписного эпикриза идёт дальше: счёт ошибок у модели и у человека

сопоставим, но устройство ошибки другое — не опечатка, а правдоподобно звучащая подробность, которой не было в истории. Прежний навык вычитки «как после коллеги» на этот документ не переносится.

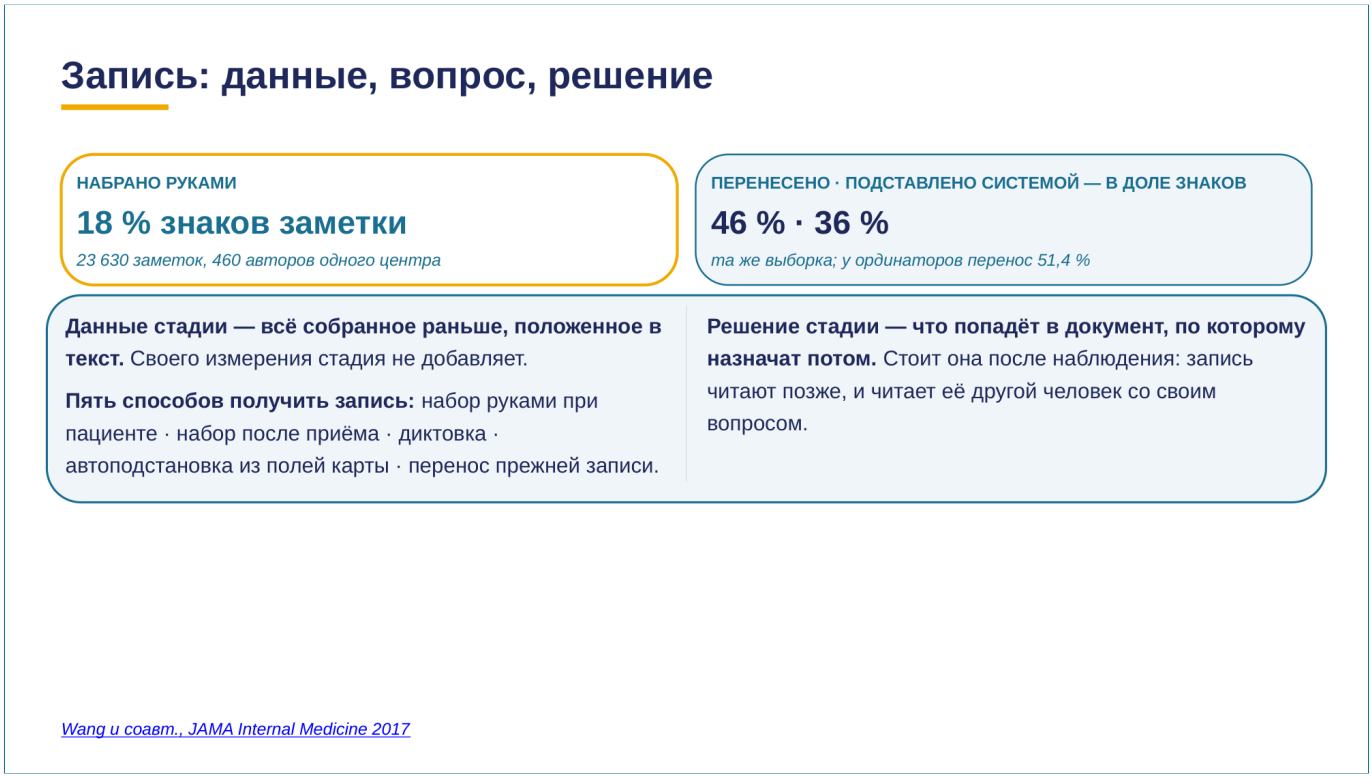
Раздел заканчивается документом, а документ в медицине почти всегда стоит под чьей-то подписью. Это и есть мост к следующему разделу: чем вообще удерживают цену ошибки, если решение уже принято и записано.

Скажу сразу, чем этот раздел устроен иначе предыдущего. На наблюдении предмет был числовой: дорожка величин, балл, порог. Здесь предмет — текст, и проверить его нечем, кроме чтения. У балла есть порог, у записи порога нет: нельзя сказать «эта запись на семьдесят процентов полная» и принять решение по этому числу.

Два читателя этого раздела разные, и цена ошибки у них разная. Запись приёма читают сам пациент и следующий врач — ошибка стоит повторного обследования или неверного продолжения лечения. Выписной эпикриз читают участковый врач, следующий стационар и страховщик — ошибка стоит назначения в другом учреждении, где спросить автора уже не у кого. Поэтому в разделе два разбора, а не один: один инструмент, две стадии, две разные цены.

И одно свойство, которое надо держать в голове весь раздел, потому что оно объясняет обе цены. Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково. Если в документе не написано, что пациенту давали препарат, читатель не может отличить «не давали» от «дали и не записали». Никакая внимательность чтения этого не исправляет: различения просто нет в документе. Из этого следует вещь, неочевидная для инженера: полнота записи здесь важнее её краткости, и всякий инструмент, который делает документ короче, надо проверять именно на этом.

Последнее про порядок двух разборов. Запись приёма идёт первой потому, что на ней есть настоящая рандомизация — самое сильное свидетельство во всей лекции, и начинать стадию стоит с него. Выписной эпикриз идёт вторым потому, что он тяжелее: по нему назначают в другом учреждении, и устройство ошибки там другое — не опечатка, а правдоподобно звучащая подробность, которой в истории болезни не было. Прежний навык вычитки «как после коллеги» на такой документ не переносится, и это и будет главной находкой раздела.



Предыдущая стадия оставила после себя дорожку измерений, тревоги и то, что по ним сделали. Дальше работает уже не дорожка, а документ — и ведение медицинской документации поэтому отдельная работа врача, с отдельной формой, своими сроками и своей ответственностью за содержание. Заполненная карта служит сразу тремя вещами: источником сведений для следующего врача, предметом экспертизы качества помощи и основным доказательством при разборе случая.

Данные этой стадии — всё, что собрали стадии до неё, положенное в текст. Жалобы и анамнез с приёма, найденное при осмотре, числа исследований, сформулированный диагноз, назначение, дорожка повторных измерений. Своего измерения стадия не добавляет ни одного; она переводит собранное в форму, которую можно передать.

Вопрос, который на этих данных решают, один, и он не про архив: что должен узнать следующий читатель, которого при приёме не было. Запись делают не для хранения и не для проверяющего — её делают для человека, который будет действовать по ней, не видев пациента.

Теперь о способах, которыми запись получается, и здесь стоит задержаться, потому что устроено это обратно тому, как стадию обычно представляют. Пять способов стоят на кадре перечнем; пройду по каждому. В современной карте они работают вместе, в одном документе. Перечень этот — про то, откуда в заметке берутся знаки; режимы письма, которые пойдут дальше, — про то, кто кладёт текст в документ. Две разные оси. Набор руками во время приёма — врач печатает, пока говорит с пациентом. Набор после приёма — между пациентами или в конце дня, та самая домашняя работа с картой. Диктовка — речь, которую

расшифровывают в текст, человеком или распознаванием речи. Автоподстановка — содержание, которое система сама втягивает в заметку из структурированных полей: список препаратов, результаты анализов, показатели мониторинга. И перенос предыдущей записи — прежняя заметка переходит в новую, целиком или блоками, с правкой изменившегося.

Пропорцию между ними измерили построчно, и она на экране плашками. Электронная карта крупного медицинского центра считает происхождение каждого знака подписанной заметки: набран он руками, подставлен системой или перенесён. По двадцати трём с половиной тысячам заметок четырёхсот шестидесяти авторов вышло так: восемнадцать процентов знаков набрано руками, сорок шесть перенесено, тридцать шесть подставлено системой. У ординаторов доля ручного набора ещё ниже, а доля переноса выше — одиннадцать и восемь против пятидесяти одного и четырёх.

Единица здесь — знаки, и держать её надо твёрдо: дальше встретится доля переноса в пятьдесят целых одна десятая процента, и это доля СЛОВ у другой работы с другой выборкой. Сорок шесть и пятьдесят один — не одно и то же число, измеренное дважды.

Читать эту пропорцию надо прямо: руками врач пишет меньшую часть заметки. Четыре знака из пяти приходят из прежнего текста либо из полей карты. И отсюда первое, что надо знать про потолок любого инструмента, обещающего снять набор текста: он попадает в те самые восемнадцать процентов. Про силу этого свидетельства стоит сказать здесь же — это одноцентровое поперечное измерение по журналу самой карты, то есть замер поведения, снятый машиной, и обобщаемость на другие учреждения и другие системы карт не проверена.

Формы документа на этой стадии разные, и работа в них неодинаковая: запись приёма в карте, дневниковая запись в стационаре, выписной эпикриз — итоговый документ о госпитализации, по которому дальше работает следующий врач, — и направление к специалисту. Способ и форма — разные вещи: одну и ту же форму можно набрать руками, надиктовать или перенести.

Дальше — читатели, и их я называю голосом: на кадре им места нет. У записи их пять, и каждый по ней действует. Участковый врач через месяц: по записи он поймёт, что уже проверяли, что исключили и чем лечили. Следующий стационар при повторной госпитализации: выписной документ там основной источник сведений о прошлом разе. Другой специалист того же учреждения, которому пациента направили. Экспертная комиссия при разборе случая: она читает запись и решает, соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам, и доказательством служит именно запись. И сам пациент, который вправе получить копию.

Отсюда свойство стадии, определяющее цену ошибки: решение по записи принимает тот, кто пациента не видел. Врач, читающий чужую запись, не может отличить «этого не было» от «этого не записали». Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для него одинаково, и различить их ему нечем.

Решение, которое стадия принимает, звучит просто и весит много: что попадёт в документ, по которому примут решение потом. Документ запускает действия — по записи назначают и отменяют, по эпикризу принимают в следующем учреждении, по направлению ставят в очередь, по содержанию карты экспертиза оценивает соответствие порядку.

И почему стадия стоит здесь, после наблюдения. Ответ прямой: запись читают после того, как её сделали. Но важнее вторая половина — читает её другой человек, и вопрос у него свой. Наблюдение решало «вмешиваться сейчас или на обходе» по дорожке, которую вело само. Здесь решает тот, у кого дорожки нет, есть только текст, и качество этого текста для него не стиль, а единственный канал, по которому чужое решение к нему попадает.

Источник. Wang, Khanna, Najafi, JAMA Internal Medicine 2017



Единицы двух посчитанных режимов в одну бухгалтерию не складываются, и это я говорю голосом, а не ставлю на кадр: по времени модель сравнивается с письмом врача, с переносом она сходится по другому вопросу. Форма разбора требует предъявить классический режим прежде модели и посчитать его в той же цене. На этой стадии режимов четыре, посчитаны из них два и в разных единицах, а у двух названного числа нет вовсе — разобрать это надо по одному, иначе дальше мы сравним модель с пустым местом, а такое сравнение модель выигрывает всегда и не значит ничего.

Сразу уточню, перечень чего это. Режимы — про то, кто кладёт текст в документ. Пять способов, которые я называл, — про другое: откуда в заметке берутся знаки. Две разные оси, и перенос прежней записи стоит в обеих законно.

Первый режим — врач пишет сам. Он посчитан внутри самого рандомизированного испытания: у испытания есть контрольная группа, писавшая заметки как раньше, и время в заметке у неё — четыре минуты двадцать две секунды. Это база всех сравнений раздела по времени. У режима есть и собственный дрейф, и плашка несёт его парой: за период наблюдения время в контрольной группе само упало до четырёх минут четырёх секунд. Восемнадцать секунд — величина мелкая, смысл её большой: всякое «стало быстрее» надо считать против этого дрейфа, иначе восемнадцать секунд хода времени запишутся в заслугу инструменту. Про силу этого числа скажу сразу: препринт, рецензирования не проходил.

Второй режим — перенос предыдущей записи: прежняя заметка переходит в новую, целиком или блоками, с правкой изменившегося. Его долго держали за дурную привычку отдельных врачей; измерение показало, что это основной путь

появления текста в карте.

Сплошной разбор карт одной крупной системы здравоохранения за шесть лет — сто четыре миллиона заметок о почти двух миллионах пациентов — нашёл, что половина всего текста карты, пятьдесят целых одна десятая процента слов, дословно повторяет написанное об этом же пациенте раньше. Единицу здесь надо произнести отчётливо: это доля слов, а не доля записей. Доля растёт по годам: тридцать три процента у заметок пятнадцатого года, пятьдесят четыре у заметок двадцатого.

И одна строка, без которой зал услышит противоречие там, где его нет: пятьдесят целых одна десятая — доля СЛОВ карты, сорок шесть — доля ЗНАКОВ в заметке. Разные единицы, разные выборки: числа не спорят и не складываются.

Про силу числа скажу вслух, как делаем со всяким числом лекции: рецензированное измерение сплошной выборки одной системы, счёт воспроизводим по описанию метода. Слабая сторона названа самими авторами: признаком служит дословное совпадение, то есть перенос с переписыванием счёт не видит вовсе, и доля скорее занижена.

У этого режима измерена и цена ошибки. На диагностических ошибках первичного звена: из двухсот двенадцати тысяч приёмов за год в двух крупных городских центрах отобрали случаи, где за приёмом в течение двух недель последовала незапланированная помощь, и врачи-рецензенты нашли сто девяносто диагностических ошибок. Вклад ошибок переноса — два и шесть десятых процента всех найденных. Здесь нужна оговорка об атрибуции, и она обязательна: полный текст первичной работы открыть не удалось, числа прочитаны в систематическом обзоре, который её цитирует, и до сверки по первоисточнику атрибуция идёт через обзор явно.

Механизм этой ошибки стоит показать одним случаем: доля говорит про частоту и ничего про устройство. У пациента на химиотерапии с перенесённой тромбоэмболией лёгочной артерии запись о назначении гепарина для профилактики попала в поступательную заметку. Сам гепарин назначен не был. При переводе в другое отделение эта запись переносилась пять дней подряд, и все, кто её читал, считали профилактику выполняемой. Вскоре после выписки у пациента развилась тромбоэмболия лёгочной артерии с повторной госпитализацией. Это отдельное сообщение об одном случае, самое слабое свидетельство из возможных: оно показывает механизм и ничего не говорит о частоте.

Третий режим — живой медицинский писец: человек на приёме, в кабинете или удалённо по связи, пишущий запись за врача, пока тот говорит с пациентом. Это не экзотика: у режима есть рынок, стоимость приёма и собственная литература об экономии врачебного времени. Он назван и не посчитан, и причину пробела надо назвать здесь, чтобы разбор не сошёл за полный: плечом рандомизированного испытания этот режим не был, а взять его стоимость из другой работы значило бы складывать две разные выборки. Пробел принадлежит

замеру, а не задаче.

Четвёртый режим работает только на выписном документе: черновик пишет ординатор, подписывает лечащий врач. Он тоже назван и тоже без числа, и причина у него своя, названная: слепое сравнение ста госпитализаций, к которому раздел придёт вторым разбором, брало документ лечащего врача, а не ординатора. Значит про этот режим слепое сравнение не говорит ничего, и подставить сюда его числа нельзя.

И последнее, что надо унести с этого кадра. Со вторым режимом модель сходится не по времени, а по вопросу, который для раздела окажется несущим: что делается с достоверностью записи, когда в документе стоит правдоподобный текст, которого в этом приёме никто не произносил.

Источники. Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022 · Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017



Разберём работу стадии прежде, чем говорить про инструменты. Приём на двенадцать минут: пациент рассказывает, врач спрашивает, смотрит, назначает — и параллельно держит в голове структуру будущей записи. После приёма, а то и к концу дня, эта структура набирается в карту; что не успели — домашняя работа с картой вечером.

Шесть действий стадии стоят на кадре перечнем, и по каждому добавлю, чем оно занято. Держать структуру в голове — во время живого разговора. Набрать запись — после приёма, а то и к концу дня. Вычитать и подписать. Собрать выписной документ по госпитализации целиком. Передать его читателю. Предъявить при разборе случая.

Запись делают не для архива, и это первое, что надо произнести. У неё есть читатели, и каждый по ней действует: участковый врач через месяц, следующий стационар при повторной госпитализации, другой специалист в том же учреждении, комиссия при разборе случая и сам пациент, который вправе получить копию.

Отсюда свойство стадии, определяющее цену ошибки: решение по записи принимает тот, кто пациента не видел. Врач, читающий чужую запись, не может отличить «этого не было» от «этого не записали». Пропуск и отсутствие события выглядят для него одинаково, и никакая аккуратность чтения этого не исправляет — различения просто нет в документе.

Цена обеих ошибок называется до всяких чисел. Записать меньше, чем было, — следующий читатель назначит заново уже проверенное, а при разборе случая действие, которое врач совершил, окажется недоказанным. Записать то, чего не было, — назначат по ложному основанию. Платит обе ошибки человек, который в

этом приёме не участвовал.

Классические режимы письма я уже предъявил и здесь не пересчитываю. Коротко, одной связкой, чтобы счёт не плыл: режимов четыре; посчитаны два — письмо врача в минутах на заметку и перенос прежней записи в доле текста карты, пятьдесят целых одна десятая процента слов; живой писец и черновик ординатора под подпись лечащего названы, своих чисел не имеют, и причина у каждого названа там же. Единицы двух посчитанных в одну бухгалтерию не складываются: по времени модель сравнивается с письмом врача, с переносом она сходится по другому вопросу — что делается с достоверностью записи, когда правдоподобный текст в документе никто в этом приёме не произносил.

И число, которое надо держать при всяком «стало быстрее»: в контрольной группе время в заметке само упало с четырёх минут двадцати двух секунд до четырёх минут четырёх. Восемнадцать секунд принадлежат ходу времени и практике, а не инструменту.

Теперь то же поле с моделью. Из шести действий обученная модель заняла два: набор записи — черновик готов к концу приёма — и сборку выписного документа по карте целиком. Первое действие с человека снято: структуру будущей записи во время живого разговора держит теперь инструмент, и это единственное место лекции, где шаг у человека действительно убрали. Убрали не бесплатно — взамен появился новый, и он тяжелее, чем выглядит: вычитать чужой текст и найти в нём то, чего не было. Три места, где модель не работает: снять обязанность вычитки она не может, подпись остаётся человеческой; сократить активное время правки не выходит — набор упал, правка осталась прежней; и отличить правдоподобное от записанного без привязки каждой строки к месту в карте-источнике она не умеет.

Запись про женщину с письмом — это заключение по её снимку и строка исхода, которая уйдёт ей письмом. Читает это заключение не она: его читает другой человек, через два года, когда её позовут снова, и вопрос у него будет свой — изменилось ли что-нибудь. Поэтому полнота записи здесь стоит дороже краткости.

Источники. трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация испытания NCT06792890



Начнём с заявления. Крупная система здравоохранения сообщила об экономии 15 791 часа на 63 000 приёмов за десять недель работы инструмента автоматической записи приёма. Методика счёта не раскрыта.

Поищем базу своими руками, вслух. 15 791 час на 63 000 приёмов — это около четверти часа на приём. Теперь вспомним, в чём измерено время заметки: в минутах и секундах, порядка четырёх минут. Пятнадцать минут экономии на приёме не укладываются в четыре минуты работы над заметкой — экономить больше, чем вся операция стоила, нельзя. Значит заявление посчитано в другой величине, скорее всего во времени, проведённом в карте вообще, и сопоставить его с измеренным результатом невозможно.

Отсюда формулировка, которую стоит унести из лекции целиком: число без названной методики счёта не проверяется и не опровергается — оно не является утверждением о мире. Это не придирка к величине. Пятнадцать тысяч часов могут быть правдой; беда в том, что и доказать, и опровергнуть их нечем, а в презентации поставщика они стоят рядом с измеренными числами тем же кеглем.

Теперь измеренное, и силу свидетельства назову прежде числа: это препринт, рецензирования он не проходил, регистрация испытания NCT06792890. Испытание с настоящей рандомизацией и тремя равными группами разбирает 238 амбулаторных врачей четырнадцати специальностей: два коммерческих инструмента и обычная практика. У первого инструмента время в заметке снизилось на 9,5 процента относительно контрольной группы, у второго значимых изменений нет. По шкалам самочувствия подействовали оба — общий балл профессионального самочувствия вырос на 2,76 на шкале от десяти до

пятидесяти — и между двумя инструментами по этим шкалам разницы нет.

Важна и база самой контрольной группы: там время в заметке за период наблюдения само снизилось с четырёх минут двадцати двух секунд до четырёх минут четырёх секунд. Восемнадцать секунд без всякого инструмента — это практика и ход времени, и всякое «стало быстрее» считают против этой величины, а не против нуля.

В многоцентровом наблюдении приёмных отделений заметка завершалась раньше, пациенты чаще отмечали, что их слушали, нагрузка на внимание падала — а активное время правки заметки не изменилось. Сократился набор текста, правка осталась прежней. Это и стоит на кадре золотой плашкой: из всех чисел разбора именно это самое неудобное для продажи и самое полезное для планирования.

Отсюда вывод сильнее обоих чисел: один дизайн, одно население врачей, два продукта одного режима — и один результат значимый, другой нулевой. Измеренный эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента, и фраза «мы внедрили автоматическую запись приёма» сведений о результате не содержит.

Про устройство надо сказать и то, чего в испытании нет. Вход — звук приёма, выход — черновик заметки, который врач вычитывает и подписывает; на чём обучены оба инструмента, препринт не раскрывает. Имён у них в испытании тоже нет: они названы «первым» и «вторым», и это ограничение работы, а не нашего пересказа — проверить, какой именно продукт дал значимый результат, по этой публикации нельзя. Имена у режима известны, и я их называю, чтобы режим можно было узнать: Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Heidi. Типом задачи это генерация на тексте.

Вопрос залу — про их собственную работу: кто прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать. У многих в зале такой протокол уже пишется сам, и ответ «просматриваю по диагонали» и есть та самая вычитка, которой здесь меряют цену.

Источники. трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333 · регистрация испытания NCT06792890



Было: держать структуру документа в голове во время разговора и набирать текст после приёма. Стало: говорить свободно, а затем вычитывать чужой текст. Объём работы сопоставим, место сменилось — это форма «нагрузка переехала на другой шаг», и здесь она именно переезд, а не исчезновение.

Пятую операцию делает не врач, и на схеме она стоит отдельной третьей строкой именно поэтому. В отчёте одной клиники постоянная служба контроля качества заметок прочитала свыше 3 600 отзывов врачей и собрала 1 252 анкеты — со своим постоянным штатом. Операции «выборочно прочитать машинные черновики и собрать отзывы» в прежнем процессе не было просто потому, что не было машинных черновиков. Это форма «шаг появился», и у неё есть измеримая стоимость: штат. Инженеру тут стоит задержаться: эта стоимость не попадает ни в одно сравнение времени заметки, потому что её платит другое подразделение.

Одно наблюдение выглядит противоречием и им не является: усталость ниже, а активное время правки то же. Сняли не время — сняли необходимость держать структуру документа в голове во время разговора с человеком. Это настоящий выигрыш, он измерен; он просто измерен в другой величине, чем та, в которой его продают. И это ровно тот случай, когда честный ответ «инструмент помог» и честный ответ «время не сэкономил» — оба верны одновременно.

Величина эффекта к тому же зависит от того, когда измерять. Продольное сравнение до и после с контролем даёт снижение времени записи на 7 из ста в день внедрения и до 16 из ста к сто пятидесятому дню. Отсюда сразу две осторожности, и они направлены в противоположные стороны. Быстрый пробный запуск недооценивает: измерив эффект в первую неделю, можно не увидеть того, что появится к пятому месяцу, и отвергнуть работающий инструмент. И обратная:

часть прироста к сто пятидесятому дню — привыкание человека, а разделить привыкание и свойство инструмента наблюдательным сравнением нельзя. Значит у вопроса «сколько даёт инструмент» нет одного ответа без указания дня замера, и поставщик, называющий одно число, называет свой любимый день.

У второго инструмента того же испытания изменений во времени не было вовсе, при том же дизайне и на том же населении врачей. Значит измеренный эффект принадлежит не режиму работы как таковому, а конкретной реализации.

Прочитаю схему построчно, потому что в ней вся мысль кадра. Верхняя строка — как было: набрать текст, подписать. Два шага, оба делает врач. Средняя — как стало: поговорить, получить черновик, вычитать, подписать. Четыре шага, все четыре тоже делает врач. Уже отсюда видно, что операций стало больше, а не меньше, — хотя одна из них, набор, исчезла.

Третья строка стоит отдельно, и она тут самая важная. Выборочный контроль заметок делает не врач. Это новое подразделение с новым штатом, и в сравнениях времени заметки его работа не учитывается вовсе — потому что считают время врача, а платит за контроль организация. Инженеру стоит унести это как правило: когда операция переезжает из одних рук в другие, экономия считается по первым рукам, а расход появляется у вторых, и в одном отчёте эти две величины почти никогда не встречаются.

Пара «дало — потребовало — в сумме» читается по плашкам слева направо. Дало: заметка раньше, усталость ниже. Потребовало: вычитку каждого черновика и службу со штатом. В сумме: набор сократился, правка та же. Ни одна из трёх плашек не отменяет двух других, и честный ответ на вопрос «помог ли инструмент» состоит из всех трёх сразу.

Две формы словаря названы здесь по именам. «Нагрузка переехала на другой шаг» — про набор и вычитку. «Шаг появился» — про выборочный контроль. Третьей формы, «исполнитель тот же, но стал хуже», в этом разборе нет, и выдумывать её я не буду: качество вычитки до внедрения и после никто не измерял.

Источники. трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333



Второй разбор раздела — тот же инструмент на другом документе, и документ этот тяжелее: по выписному эпикризу назначают лечение в другом месте.

Классические режимы назову прежде измеренного. Из четырёх режимов стадии на этом документе работают два. Врач пишет эпикриз сам — этот режим посчитан, и он база всех сравнений работы. Черновик ординатора под подпись лечащего — назван и не посчитан: слепое сравнение брало документ лечащего врача, а не ординатора, и подставить сюда число из другой работы нельзя. Двух остальных режимов стадии здесь нет: живой писец пишет запись приёма, не эпикриз, а перенос прежней записи на итоговый документ госпитализации не переносится.

Как измерено — это главное в разборе, и устройство замера стоит произнести медленно. Сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней. Двадцать два лечащих врача-рецензента. Каждый документ смотрели двое независимо, и ни один из рецензентов не знал, где машинный текст, а где человеческий. Слепота здесь не формальность: самоотчёт врачей, которые сами выбрали инструмент, — свидетельство совсем другой силы, и на нём держится большая часть восторженных публикаций про эту стадию.

Теперь числа. Общее качество сопоставимо: 3,67 у врачей против 3,77 у модели — у модели чуть выше. Документ модели короче и связнее. И при этом он менее полон: полнота 4,13 у человека против 3,72 у модели. Уникальных ошибок на документ 1,82 у человека против 2,91 у модели — ошибок у модели больше. А потенциал вреда одной ошибки 1,34 против 1,35 по шкале от нуля до семи: обе оценки низкие и между собой не различаются.

Прочитать эту четвёрку чисел надо целиком, иначе выйдет любая из двух

неправд. Сказать «модель пишет лучше» можно, опираясь на общее качество. Сказать «модель пишет опасно» можно, опираясь на счёт ошибок. Верно же третье: документ модели готов раньше, читается легче, содержит меньше нужного и больше лишнего, и ни одна отдельная его ошибка не страшнее человеческой.

Как это устроено: вход — история болезни и дневниковые записи госпитализации, выход — черновик повествовательной части документа. Ни имени модели, ни состава обучающих данных работа не называет, и это я говорю вслух как ограничение публикации — а не умалчиваю, чтобы разбор выглядел полнее.

И то, что переехало. Шаги и исполнители на кадре те же: собрали, вычитали, подписали. Сместилась цена ошибки. Пишет документ один человек, а стоит пропущенная строка другого — того, кто будет назначать по этому документу через месяц в другом учреждении. Это и есть форма словаря, названная здесь по имени, и она самая неприятная из всех: никто из участников не чувствует ухудшения, потому что ухудшение наступает не у него.

Зачем нужна слепота замера, стоит сказать отдельно. Почти вся восторженная литература про эту стадию держится на самоотчётах врачей, которые сами выбрали инструмент и сами оценили результат. Такой отчёт измеряет удовлетворённость выбором, а не качество документа. Здесь устройство другое: документы обезличены, рецензент не знает, какой из них машинный, и каждый документ смотрят двое независимо. Это дороже и медленнее, и именно поэтому таких работ мало.

Отдельно про то, чего работа не говорит, — и это надо произнести, а не обойти. Ни имени модели, ни состава её обучающих данных публикация не называет. Значит повторить замер на своём документе нельзя, и перенести результат на другой продукт того же режима тоже нельзя: мы видели на предыдущем разборе, что два продукта одного режима дали разный результат при одном дизайне испытания.

И последнее, что уходит дальше по пути. Документ собран, вычитан и подписан. Подпись стоит человеческая, а основание решения пришло извне — из текста, который человек не писал. Что эта подпись значит и кто проверяет, что подписавший способен возразить машине, — следующий раздел целиком.

Источники. слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025, DOI 10.1001/jamainternmed.2025.0821



Четвёртый шаг разбора — назвать, что переехало. Переехала здесь вычитка, и переехала она не в другое место, а в другой предмет.

Прежний навык вычитки собран под человеческую ошибку. Глаз настроен на опечатку, на оборванную фразу, на пропущенный раздел — на то, что оставляет после себя уставший человек в конце смены. Машинная ошибка устроена иначе: это связное, уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. Искать его прежним навыком нельзя, и учить этому новому чтению пока никто не учит — ни в ординатуре, ни на курсах повышения квалификации, ни инструкцией к самому инструменту.

Сколько этой вычитки на самом деле делается, измерено проспективно. На триста восемьдесят четыре выписки система выдала тысячу двести семьдесят четыре сводки; машинное содержание врачи использовали в двухстах девятнадцати случаях — пятьдесят семь из ста. Единицу тут надо держать твёрдо, и плашка её называет: пятьдесят семь из ста — это доля ВЫПИСОК, а не доля выданных сводок. Сводок было втрое больше, чем выписок, и если взять их знаменателем, то же событие даст семнадцать из ста. Одно и то же наблюдение, два законных числа, разные знаменатели — и оба можно напечатать, не соврав.

На сотне сводок нашлись пропуски в двадцати пяти, неточности в двадцати, выдумки в двух. А из ста неотредактированных сводок восемьдесят восемь признаны не несущими потенциала вреда, одна — способной причинить умеренный вред, случаев тяжёлого вреда нет. Определения тут другие, чем в слепом сравнении, и складывать два набора в один список нельзя.

Теперь про тройку, и это самая переносимая часть раздела. По этому случаю в обзорах ходит тройка аккуратных чисел со ссылкой на «исследование ста

эпикризов». Построчное чтение трёх доступных первоисточников её не даёт: ни одна работа не считает в тех определениях, в которых её пересказывают. Числа, которые удобно звучат, живут в пересказах дольше, чем в первоисточниках.

Практический вывод для инженера звучит одинаково в любой отрасли, и он стоит на кадре отдельной строкой. Когда в обзоре стоит число со ссылкой на работу, ссылка проверяется не на существование работы, а на то, считает ли работа ровно эту величину в ровно этих определениях. Здесь она не считает, и три числа держались только тем, что никто не открывал первоисточник. Пересказ — свидетельство слабее исследования даже тогда, когда числа у них совпадают.

И последнее, про третий источник. Одноцентровое сравнение «до и после» в реабилитационном отделении опубликовано в журнале с авторским взносом и минимальным рецензированием. Я его называю, а не прячу: свидетельство слабое, и выводы на нём одном не строятся — но проверить тройку он помог ровно так же, как две сильные работы.

Про конфликт интересов скажу вслух, хотя на кадре его теперь нет. Он раскрыт в самих публикациях: часть авторов работает в компании-производителе модели либо имеет на неё патент. Раскрытый конфликт не делает работу негодной — он делает её работой, которую читают внимательнее, и прежде всего смотрят, кто выбирал, что считать успехом. Нераскрытый конфликт хуже раскрытого именно этим: его нельзя учесть при чтении.

Источники. проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · одноцентровое сравнение, Cureus 2026 — журнал с авторским взносом и минимальным рецензированием



Третий разбор раздела — отечественный, и взят он сюда по двум причинам. Первая: это единственный случай во всём разделе, где классический режим и режим с моделью посчитаны в одной и той же единице, на одних и тех же врачах, на одной и той же работе. Вторая: он показывает то, чего не показывает ни один другой разбор вечера, — как одна и та же технология сорок лет не работала, а потом начала.

Начну с провала, а не с выигрыша, и это сознательный разворот формы. В тысяча девятьсот восемьдесят первом году сравнили клавиатурный и голосовой ввод на шестидесяти протоколах лучевых исследований. Объём протокола от способа заполнения не зависел — значит и сложность описываемых исследований была схожей. А длительность заполнения голосом превышала клавиатурную в четыре раза, и протоколы, заполненные голосом, содержали в среднем двенадцать ошибок распознавания, тогда как набранные на клавиатуре не содержали ни одной. Системы того времени не подавляли внешний шум, и врачебная речь распознавалась плохо. Запомните эту пару чисел: вчетверо дольше и двенадцать ошибок на документ. Та же задача, та же отрасль, тот же тип инструмента — и ответ противоположный нынешнему.

Теперь нынешний замер. Первое исследование эффективности распознавания речи в отделениях лучевой диагностики провели в двадцатом году на базе семи городских поликлиник Департамента здравоохранения Москвы, на системе голосового ввода Voice2Med группы компаний ЦРТ — тогда ещё версии с точностью распознавания девяносто три процента. Сравнивали скорость заполнения документации клавиатурой и распознаванием речи; врачи-рентгенологи заполняли протоколы компьютерных и магнитно-резонансных томографических исследований. Хронометраж дал

следующее: среднее время описания одного исследования клавиатурой — десять минут пятнадцать секунд, распознаванием речи — восемь минут две секунды.

Вычтем сами, вслух: две минуты тринадцать секунд, то есть двадцать один и шесть десятых процента от базы. Держите в голове, что база здесь названа, и назвать её было можно — в отличие от половины чисел, которые нам показывают про эту стадию. Департамент здравоохранения Москвы к январю двадцать третьего года сообщил о более чем двухстах десяти тысячах заполненных голосом протоколов лучевых исследований и о сокращении времени подготовки «более чем на двадцать процентов». Обратите внимание на редкую вещь: ведомственная цифра и независимый хронометраж сошлись. Это не всегда так — в этом же разделе мы видели заявление в пятнадцать тысяч часов, которое не сходится ни с чем.

Про устройство. Вход — речь врача через гарнитуру во время или сразу после исследования. Выход — текст, который автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы; врач его правит и подписывает. На чём обучено: словарь медицинских терминов построен на двух с половиной миллионах протоколов рентгенологических исследований, и точность распознавания медицинской терминологии на русском языке выросла с девяноста трёх процентов до девяноста восьми. Тип задачи — распознавание, модальность — звук. Это другая клетка сетки курса, чем два предыдущих разбора: там была генерация на тексте, здесь распознавание на звуке. Модель не решает, что попадёт в документ, и ничего не предлагает — она переводит речь в знаки.

Теперь про классический режим, которого у нас в разделе не хватало, и отечественный материал его закрывает. Живой писец — третий режим письма — в нашем разборе назван и не посчитан. В отечественном здравоохранении его ближайший родственник, диктофонные центры, внедрять пробовали, однако научных исследований их эффективности в открытом доступе нет, а самих центров в современной отечественной системе не осталось. Авторы обзора делают из этого осторожный вывод: применение оказалось нецелесообразным. Это честный отказ от внедрения, и он ценнее ещё одного случая успеха: режим существовал, его попробовали и оставили, и замера нам после этого никто не оставил.

Источники. Кудрявцев Н.Д., Бардасова К.А., Хоружая А.Н. Технология распознавания речи в лучевой диагностике // Digital Diagnostics. 2023;4(2):185–195 · статистика Департамента здравоохранения Москвы, 7 января 2023



Четвёртый и пятый шаги разбора: что переехало и чем за выигрыш заплатили. Начну с того, что принято считать мелочью, а для инженера это и есть содержание.

Окончания слов. Это не придирка к качеству продукта, а свойство русского языка, названное разработчиками как отдельная задача: системе приходится выбирать падеж и число там, где английская речь этого выбора не требует. Для документа это важнее, чем кажется: «образование в правом лёгком» и «образования в правых лёгких» различаются ровно окончаниями, и ошибка здесь не выглядит ошибкой — она выглядит текстом.

Чужая речь. Врачи отмечали ситуации, когда система распознавала не их. В кабинете лучевой диагностики говорят трое: врач, пациент и персонал. Инструмент, который кладёт в документ произнесённое не автором, создаёт ровно тот дефект, которым занят весь раздел, — правдоподобный текст, которого в этом исследовании никто не имел в виду.

Шум и микрофон. На качество распознавания негативно влияют работа диагностического оборудования и разговор медицинского персонала с пациентом или с коллегами, а также некачественные устройства записи звука. Запомните это как правило переноса: у инструмента, который слушает, часть результата лежит не в модели, а в железе за три тысячи рублей и в акустике помещения. Ни то, ни другое в публикации про модель обычно не описано.

Возраст и приверженность. Молодые специалисты открыты к технологии больше, и охотнее других её берут врачи тридцати-сорока лет. Это тоже цена: инструмент, эффект которого зависит от того, кто им пользуется, нельзя внедрить распоряжением и получить средний результат публикации.

Теперь про число, которое легко принять за замер. Опрос врачей-рентгенологов двадцать второго года показал, что шестьдесят два и восемь десятых процента респондентов отмечают повышение эффективности своей работы при использовании распознавания речи. Произнесу это медленно: шестьдесят два процента — это доля тех, кто так считает. Не доля сэкономленного времени и не доля протоколов, заполненных быстрее. Согласие с инструментом и выигрыш от инструмента — две разные величины, и первая всегда выше второй, потому что в неё входит облегчение, которое человек чувствует, даже когда секундомер его не видит. Замер времени у нас есть отдельно, тот самый хронометраж, и он даёт двадцать один процент, а не шестьдесят два.

И второе отечественное внедрение, ради которого стоит задержаться на одну минуту. В двадцать втором году в двух московских эндоскопических центрах — Боткинской больницы и больницы Буянова, где делают от ста восьмидесяти до двухсот с лишним исследований в день каждый, — внедрили ту же технологию для описания эндоскопических исследований. Провели хронометраж среднего времени заполнения протоколов до и после внедрения и получили снижение в среднем на двадцать семь процентов, при качестве распознавания свыше девяноста семи процентов и полном удовлетворении врачей.

А теперь то, чего в этой публикации нет, и это ровно наш курс. Сколько минут занимало заполнение протокола ДО внедрения — не опубликовано. Названа только доля. Двадцать семь процентов от десяти минут и двадцать семь процентов от двух минут — это разные вещи для планирования, и выбрать между ними по этой публикации нельзя. Сравните с предыдущим кадром: там названы и десять минут пятнадцать секунд, и восемь минут две секунды, и долю можно посчитать самому. Здесь посчитать нечего. Это не повод отбросить внедрение — оно настоящее, на настоящем потоке; это повод знать, что доля без своей базы не переносится на вашу больницу.

Вопрос залу я задаю здесь и про их собственную работу: у кого диктовка уже пишет протокол совещания или письмо — что у вас с чужой речью в записи. Ответ «в стенограмму попадает сосед по столу» и есть тот самый дефект, который в карте пациента становится назначением.

Источники. Кудрявцев Н.Д., Бардасова К.А., Хоружая А.Н. Технология распознавания речи в лучевой диагностике // Digital Diagnostics. 2023;4(2):185–195 · НИИОЗММ ДЗМ, «Московская медицина»: функция распознавания речи в эндоскопических центрах, 2022



Вопрос, на который отвечает этот кадр, задан был прямо: где системы — в том числе наши, — которые прямо по ходу приёма, из речи, выдают не заметку, а рекомендацию или диагноз. Ответ короткий: за рубежом такой класс есть, в России его нет, и ни у кого в мире точность самого предложения независимо не измерена.

Сначала про то, где такая система вообще стоит. Шесть действий стадии записи, которые мы разбирали, такую систему не содержат ни одним пунктом. Вход у неё здесь, на ведении записи: она слушает живой приём. А выход — на постановке диагноза, то есть там, где лекция уже побывала. Эта система стоит между двумя стадиями сразу. Инструмент, который не ложится в порядок стадий, — обычное дело: средство появляется позже, чем сложилась работа, и единственная честная реакция — сказать, между чем и чем он встал.

Теперь главное, ради чего кадр и стоит в лекции про подпись. Британский регулятор в июле две тысячи двадцать шестого года провёл границу медицинского изделия ровно по тому месту, вокруг которого построена вся эта лекция, — по подписи. Транскрипция разговора, пересказ, черновик письма, предложение кода под проверку врача — это документация, изделием продукт от этого не становится. А вот предложение диагноза или лечения — становится, и становится даже тогда, когда предложение идёт под обязательную проверку врача. Вчитайтесь в это второй раз: проверка врачом не делает категорию мягче. Регулятор говорит, что подписываемое врачом предложение диагноза — это изделие, которое надо регистрировать, со всем, что за регистрацией следует.

Для инженера здесь переносимый урок, и он не про медицину. Граница ответственности прошла не по технологии — модель в обоих случаях одна и та

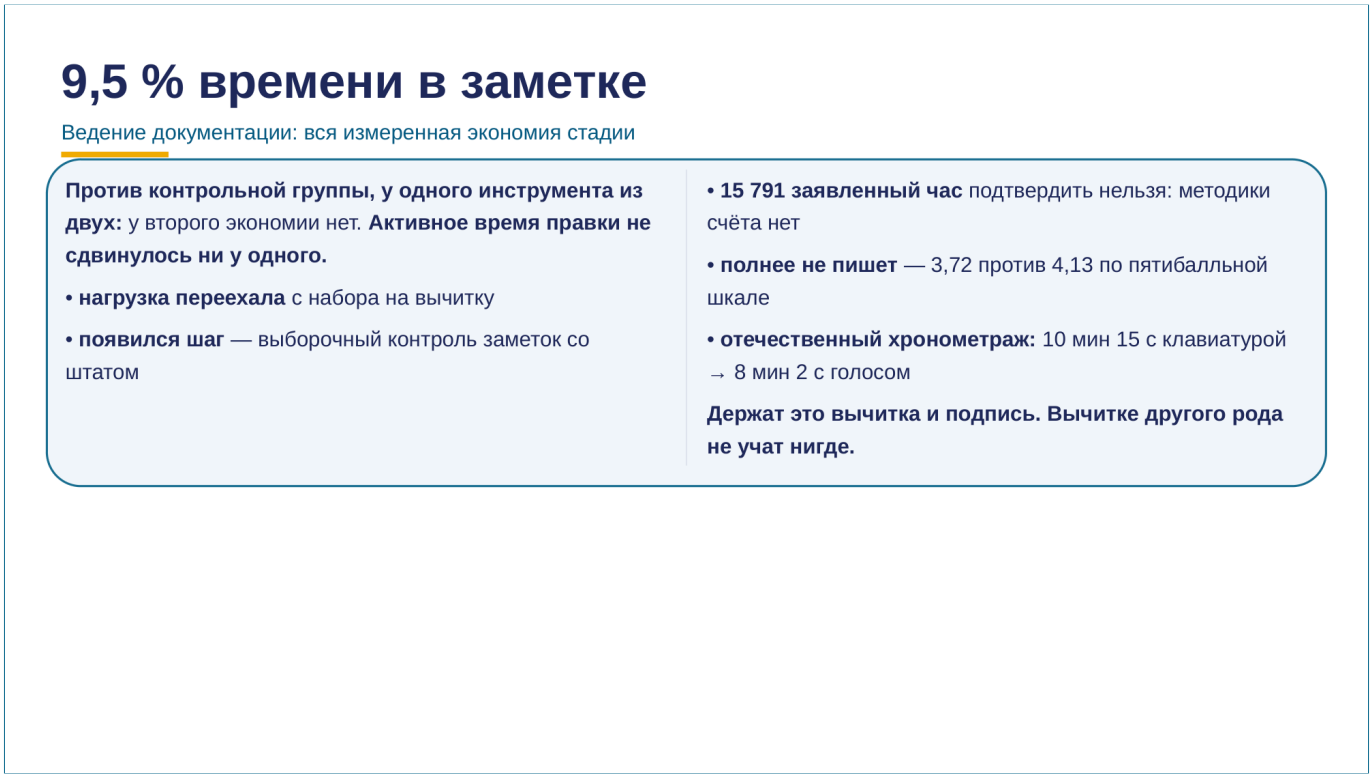
же, — а по тому, что именно продукт кладёт человеку под подпись. Код под подпись и диагноз под подпись различает не устройство системы, а цена ошибки за ней. Это ровно то, что лекция повторяет весь вечер: класс модели ничего не решает, решает процедура вокруг человека.

Про отдельную оговорку, которой нет ни в одном источнике, а произнести её надо. Единственная отечественная система, близкая к предмету вопроса, — московская ТОП-3, она предлагает три предварительных диагноза и зарегистрирована как медицинское изделие. Два обстоятельства. Первое: жалобы в неё врач набирает руками, голосового входа у неё нет, то есть к вопросу «по надиктовке» она отношения не имеет. Второе важнее. Её публичное число — сорок шесть процентов при одном предложенном диагнозе и шестьдесят восемь при выборе из трёх — это доля случаев, когда врач **согласился** с подсказкой. Согласие и точность — разные величины, и разница тут не академическая: если врач и модель ошибаются одинаково, согласие будет высоким, а оба будут неправы. Метрика этого не покажет вовсе. Проверенного эталона, против которого считалась бы точность, в публикациях нет; есть совпадение двух мнений, одно из которых эта же система и формировала.

И счёт, который стоит плашками. Шестнадцать зарубежных систем проверено поимённо; четырнадцать из них заявляют, что выдают сверх заметки — коды, назначения, подсказки, предположительный диагноз. Разрешений регулятора именно на выдачу клинического предложения из речи нет ни у одной. Независимых рецензируемых замеров точности этого предложения — ноль; то, что выдают за замеры, меряет другое: у одной системы испытание считает биллинговые коды как следствие лучшей заметки, у двух других — время, потраченное на заметку, и это то самое испытание на двухстах тридцати восьми врачах, с которого раздел начинался. Отечественных имён с голосовым входом проверено тринадцать, и систем класса «речь сразу в клиническое предложение» среди них нет ни одной: голос у нас даёт только текст, а диагноз предлагается по тексту карты, который врач набрал руками. Две линии существуют и не соединены.

Что из этого следует практически. Если вам показывают систему, которая слушает приём и выдаёт предположение, первый вопрос не про точность, а про то, что она кладёт под подпись и зарегистрирована ли она для этого. Второй — чем измерена: согласием с врачом или точностью против проверенного диагноза. Разница между этими двумя вопросами и есть разница между документацией и медицинским изделием.

Источники. Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29 июля 2026, §5.1–5.2 · ТОП-3, страница изготовителя — числа 46 % и 68 % опубликованы сообщением Правительства Москвы 14 июля 2021 года.



Вывод стадии я подаю одним числом, а не двумя колонками, и это сознательный сбой ритма: восемь однотипных сводов подряд зал начинает предсказывать, а это число предсказать нельзя.

И счёт стадии, чтобы он сошёлся с тем, что я называл по ходу: классических режимов письма было четыре, посчитаны из них два и в разных единицах — письмо врача в минутах на заметку, перенос прежней записи в доле текста карты. Из шести действий стадии модель заняла два и одно убрала. Разборов в разделе три: запись приёма, выписной эпикриз и отечественный голосовой ввод протокола. Девять с половиной процентов — это про первый из четырёх режимов и ни про какой другой, и считаны они против контрольной группы, а не против нуля.

Девять с половиной процентов — вся измеренная экономия стадии у зарубежного инструмента автоматической записи приёма. Не «до тридцати процентов», как говорят на конференциях, не пятнадцать тысяч часов, как сообщила система здравоохранения: девять с половиной процентов времени в заметке, в рандомизированном испытании, у одного инструмента из двух. У второго, того же режима и того же дизайна испытания, экономии нет вовсе — и это первое, что надо сказать вслед за числом, иначе число прочтётся как свойство режима.

Активное время правки не сдвинулось ни у одного из двух. Заметка готова к концу приёма, а не к концу дня, и структуру документа больше не надо держать в голове при живом человеке — это настоящий выигрыш, измеренный в другой величине, чем та, в которой его продают.

Что стало с работой. Нагрузка переехала с набора текста на вычитку чужого — форма словаря называется и здесь подходит буквально. Появился шаг:

выборочный контроль заметок, у которого есть собственный штат. И сместилась цена ошибки: опечатка видна, правдоподобная подробность не видна никак.

Про заявленную экономию. Пятнадцать тысяч семьсот девяносто один час на шестьдесят три тысячи приёмов — без раскрытой методики счёта. Подтвердить нельзя, опровергнуть нельзя; четверть часа на приём не укладывается в четыре минуты работы над заметкой, значит считали другую величину. Такое число не ставят рядом с измеренными — оно другой природы.

Полнее человека документ не пишет, и это измерено слепым сравнением: полнота 3,72 против 4,13, уникальных ошибок 2,91 против 1,82. При этом потенциал вреда одной ошибки одинаков. Документ выходит быстрее, читается легче и содержит меньше нужного.

Что это держит. Вычитка и подпись врача — больше ничего, и это важно: никакого технического механизма проверки здесь не появилось. А рядом — названное прямо: вычитке другого рода, той, где ищут связное утверждение без основания в карте, никто не учит. Процедура опирается на навык, которого нет в программе подготовки.

Типов задачи на стадии два, и их стоит различить: генерация на тексте — на входе речь приёма и поля карты, на выходе черновик записи; и распознавание на звуке — отечественный голосовой ввод, где на выходе текст того, что врач произнёс, и ничего сверх него. Черновик под вычитку работает именно здесь, и попадает он в те самые восемнадцать процентов знаков, которые врач набирает руками. Решение, что попадёт в документ, и проверка, что попавшее там действительно было, машине не передаются.

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись. Это и есть мост в следующий раздел: он про саму подпись, про то, что она значит и кто проверяет, что подписавший способен возразить машине.

И одно замечание про саму форму этого кадра, потому что оно переносимое. Все прочие своды лекции устроены четырьмя шапками: что получается, что не получается, что стало с работой, что это держит. Здесь вместо них одно число, набранное крупно. Сделано это не для разнообразия: когда одна и та же форма повторяется шесть раз, зал начинает предсказывать экран и перестаёт читать. Сбой ритма возвращает внимание ровно в той точке, где у раздела есть одно число, которое стоит запомнить вместо всего остального.

Почему именно девять с половиной процентов, а не любое другое число раздела. Это единственная величина, полученная настоящей рандомизацией: три равные группы, случайное распределение, контроль. Все остальные числа раздела либо наблюдательные, либо заявленные, либо измеренные в другой величине. Когда в следующий раз услышите про эту стадию число в десятки процентов, первым вопросом будет не «откуда», а «был ли контроль».

И чего в этом выводе сознательно нет. Нет вывода «инструмент не нужен»: он снял настоящую нагрузку, и это измерено по шкалам самочувствия. Нет и вывода

«инструмент работает»: активное время правки не сдвинулось, документ стал менее полон. Раздел кончается тем, что обе эти вещи верны одновременно, и выбирать между ними придётся тому, кто подписывает.